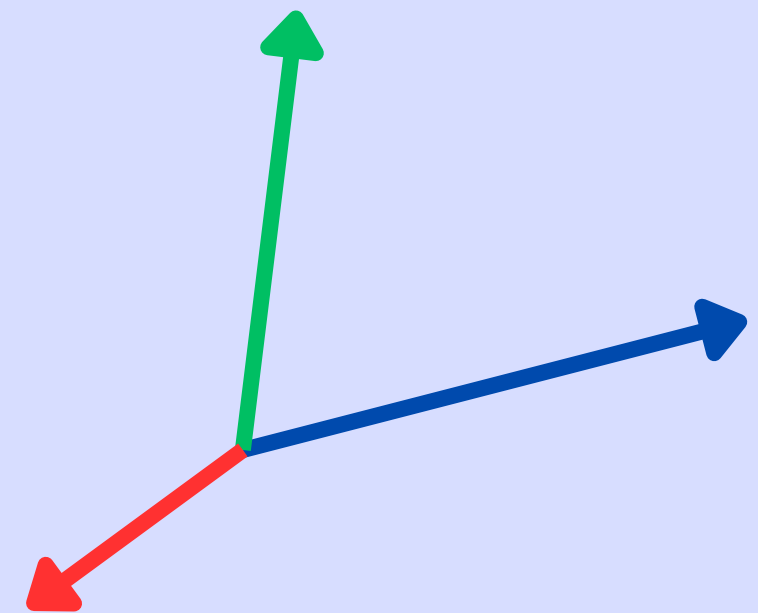


Produtos vetoriais

<https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/GA>

- STEINBRUCH , Alfredo and WINTERLE, Paulo. **Geometria Analítica**. McGRAW-HILL, 2a edição, 1987.



Produto escalar

Definição: Chama-se **produto escalar**, ou **produto interno usual**, de dois vetores

$$\vec{u} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

$$\vec{v} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Produto escalar

Definição: Chama-se **produto escalar**, ou **produto interno usual**, de dois vetores

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

$$\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$$

o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Indicado por: $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

Produto escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Exemplo:

$$1) \vec{u} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + 8\vec{k}, \quad \vec{v} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = ?$$

$$2) \vec{u} = (4, \alpha, -1), \vec{v} = (\alpha, 2, 3), A(4, -1, 2), B(3, 2, -1)$$

determinar α para que

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \overrightarrow{BA}) = 5$$

Módulo de um vetor

Definição: O módulo de um vetor $\vec{v} = (x, y, z)$, representado por $|\vec{v}|$ é o número real **não negativo**

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Módulo de um vetor

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Exemplos:

- Calcular o módulo e o versor de $\vec{v} = (2, 1, -2)$
- Determinar α para que o módulo do vetor seja 1, com

$$\vec{v} = \left(\alpha, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)$$

Módulo de um vetor - Distância

Seja $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$, a distância entre os pontos é

$$d = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Módulo de um vetor - Distância

Seja $A(x_1, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_2)$, a distância entre os pontos é

$$d = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Exemplo: Determinar m para que a distância seja 7 entre $A(-1, 2, 3)$ e $B(1, -1, m)$.

Propriedades do produto escalar

Para quaisquer $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$ e $m \in \mathbb{R}$, temos

1) $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$, e $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ somente se $\vec{u} = \vec{0}$

2) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

3) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

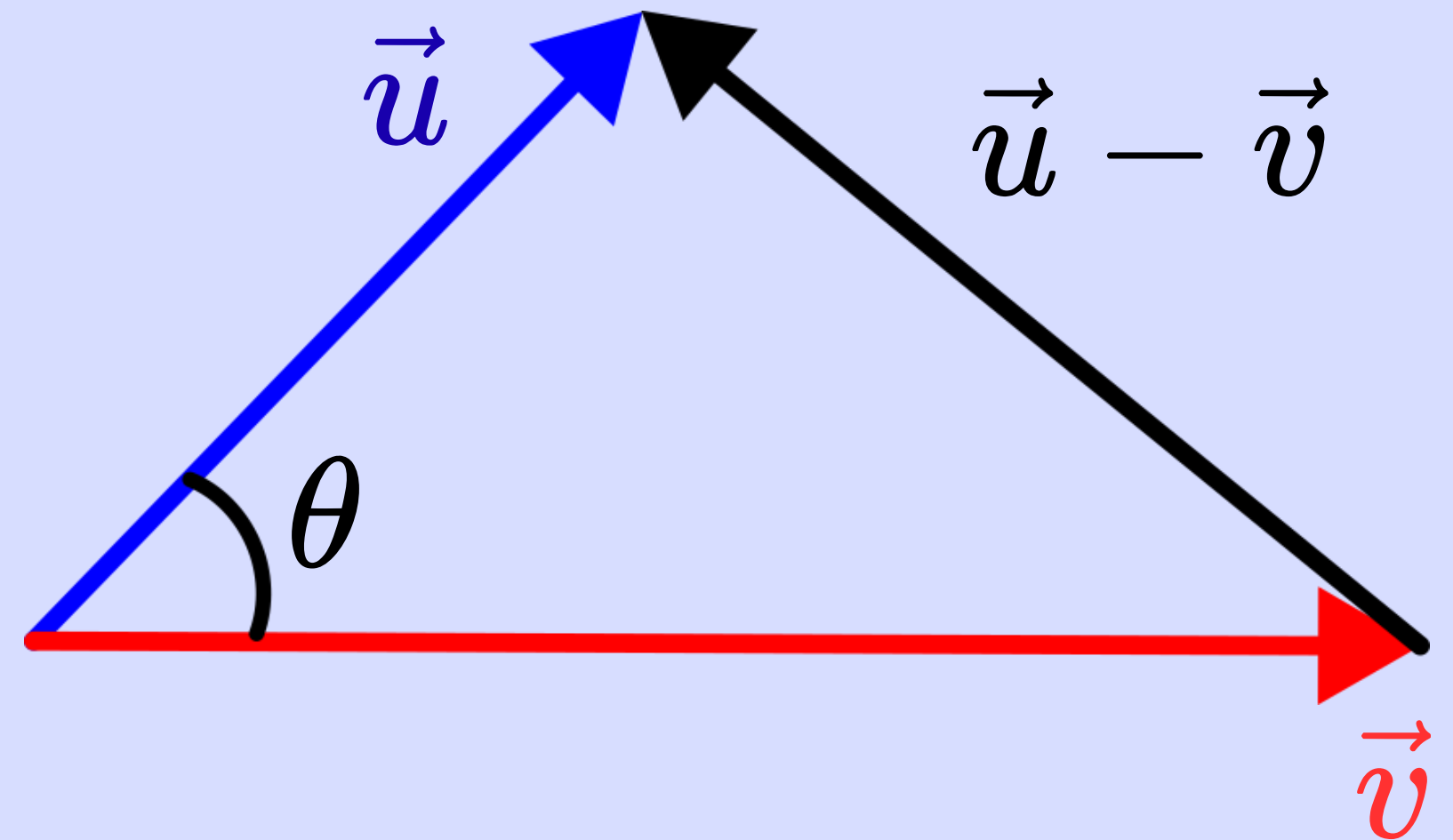
4) $(m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (m\vec{v})$

5) $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

Ângulo de dois vetores

Pela lei dos cossenos: $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

Mas, $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2$

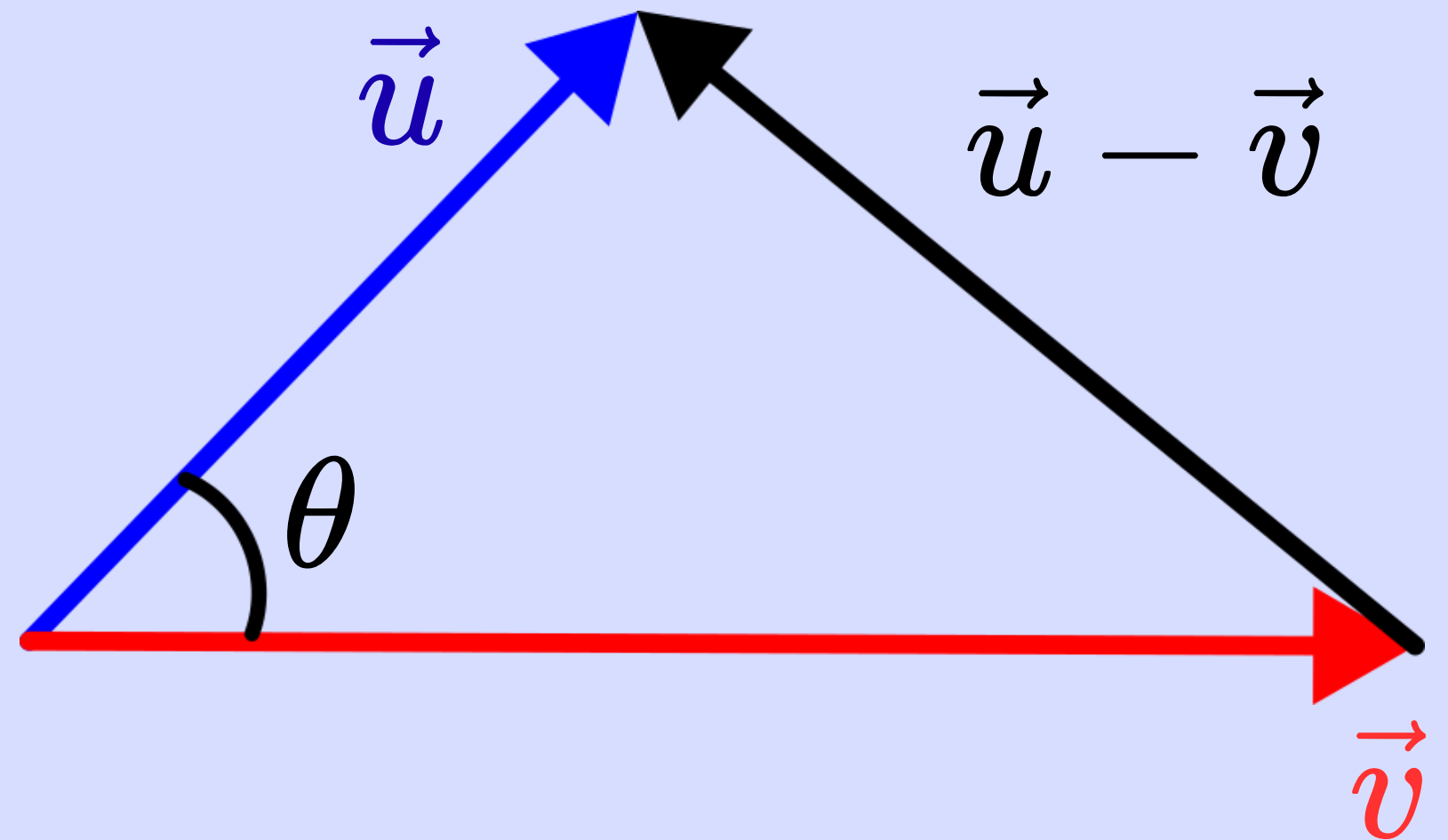


Ângulo de dois vetores

Pela lei dos cossenos: $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

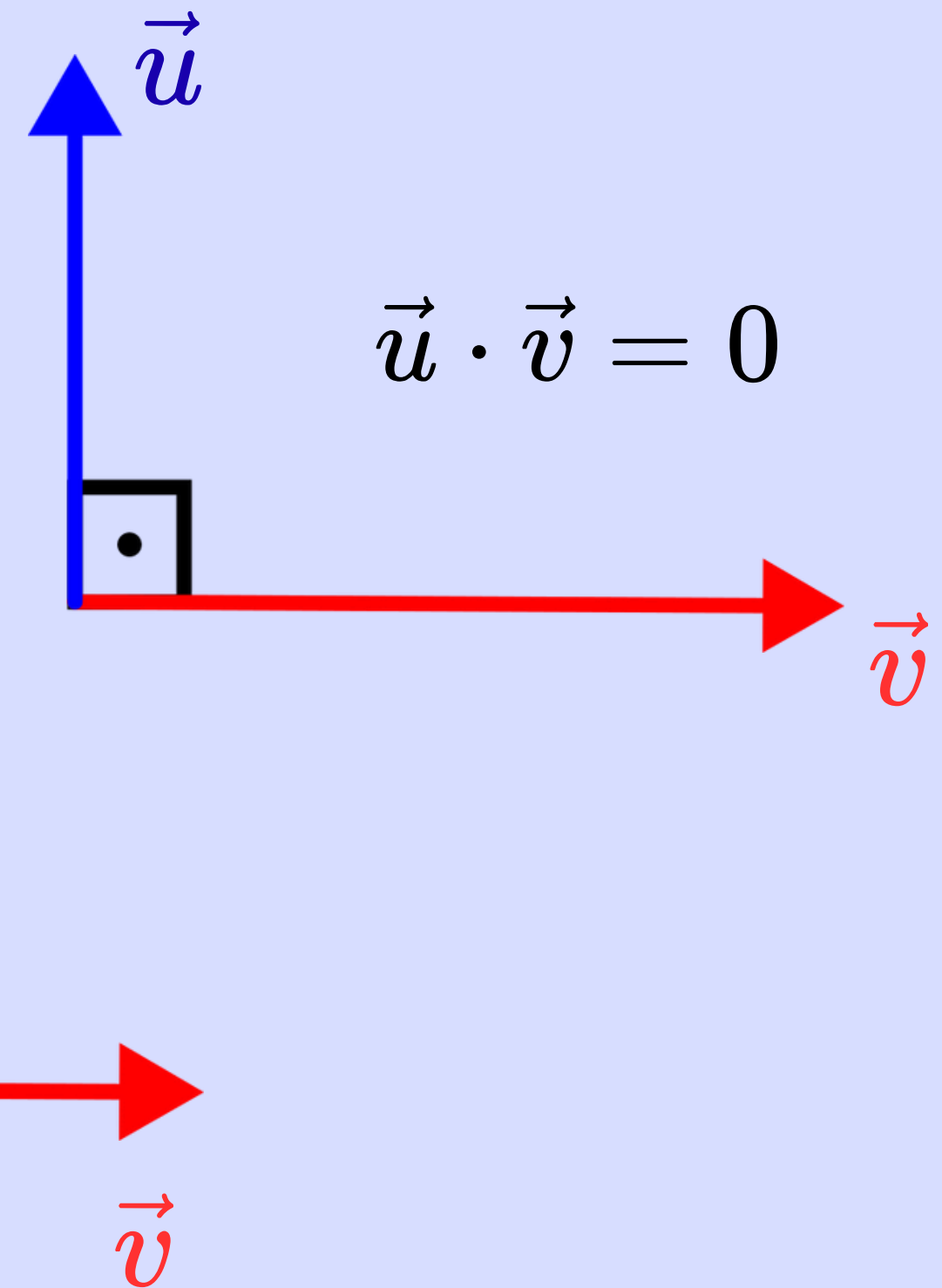
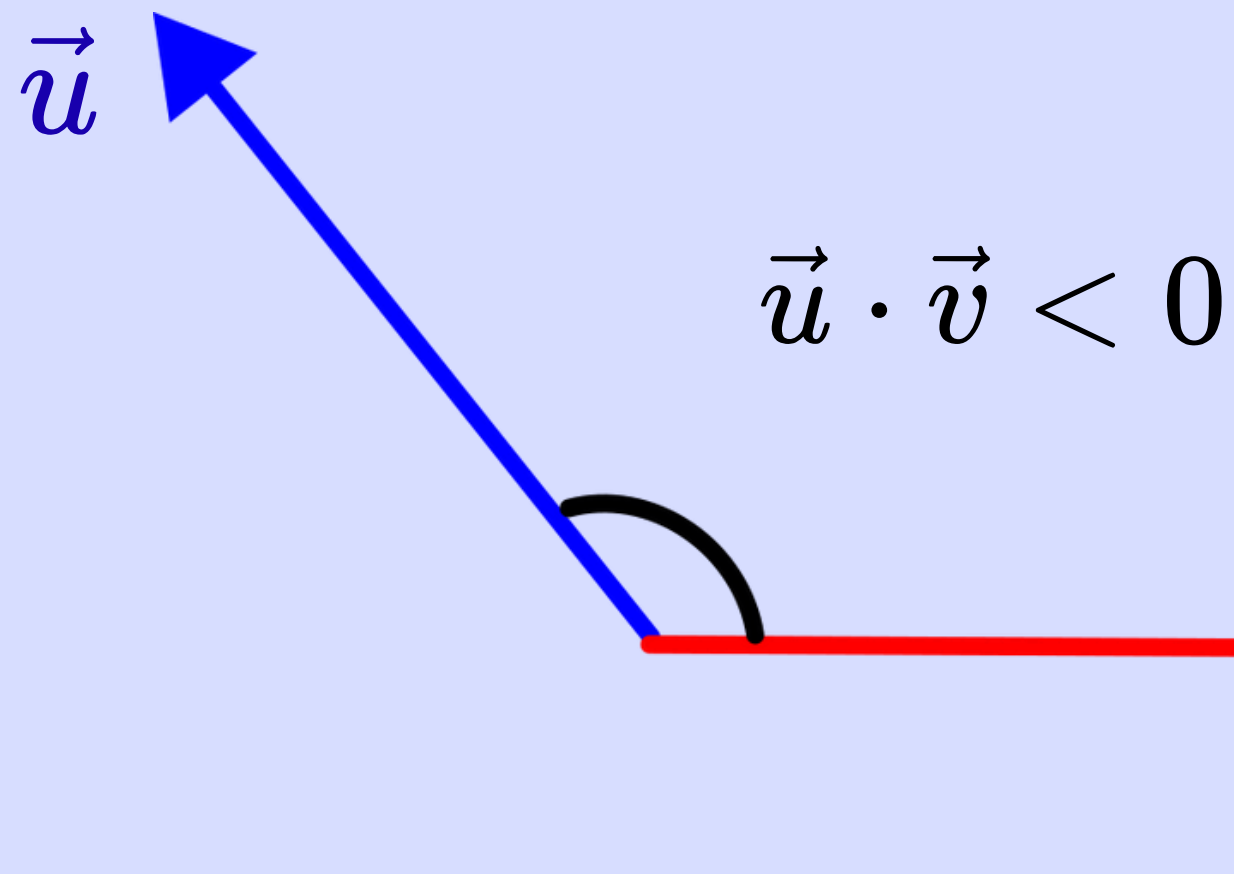
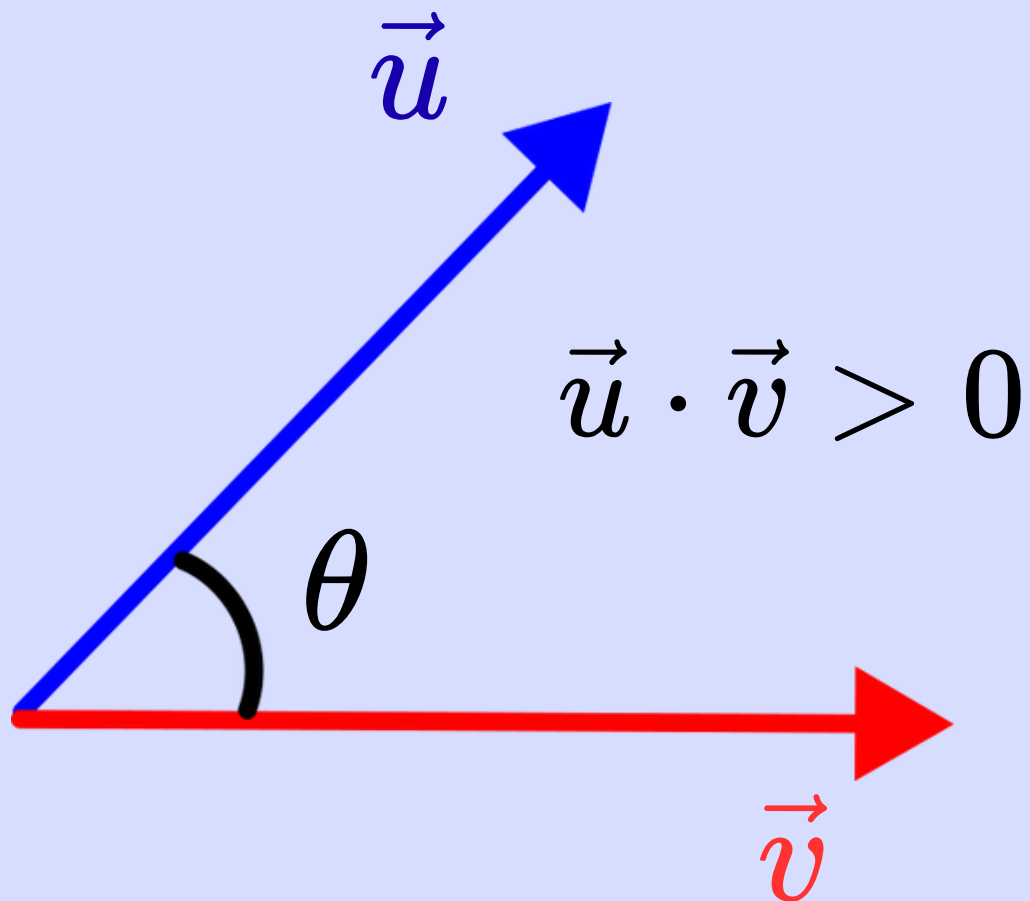
Mas, $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos\theta$$



Ângulo de dois vetores

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$



Ângulo de dois vetores

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

Condição de ortogonalidade:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Ângulo de dois vetores

Exemplos:

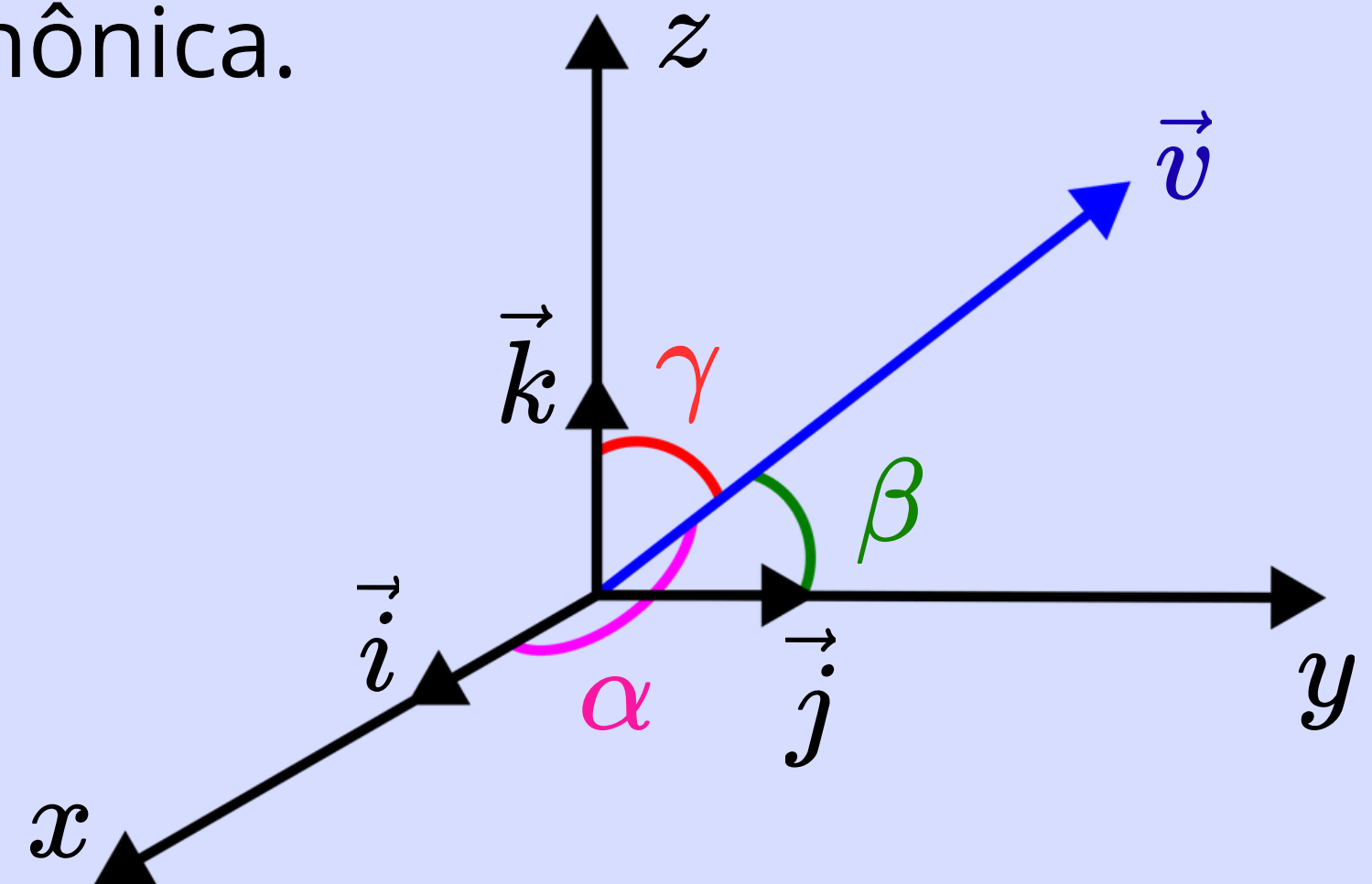
- Calcular o ângulo entre $\vec{u} = (1, 1, 4)$ e $\vec{v} = (-1, 2, 2)$
- Determinar m para que o ângulo entre $\vec{v} = (2, 1, -1)$ e $\overrightarrow{AB}$ com $A(3, 1, -2)$, $B(4, 0, m)$, seja 60° .

Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Seja $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, temos a seguinte definição

Definição: Ângulos diretores de um vetor são os ângulos que este vetor forma com os vetores da base canônica.

- α ângulo entre o vetor e $\vec{i}$
- β ângulo entre o vetor e $\vec{j}$
- γ ângulo entre o vetor e $\vec{k}$

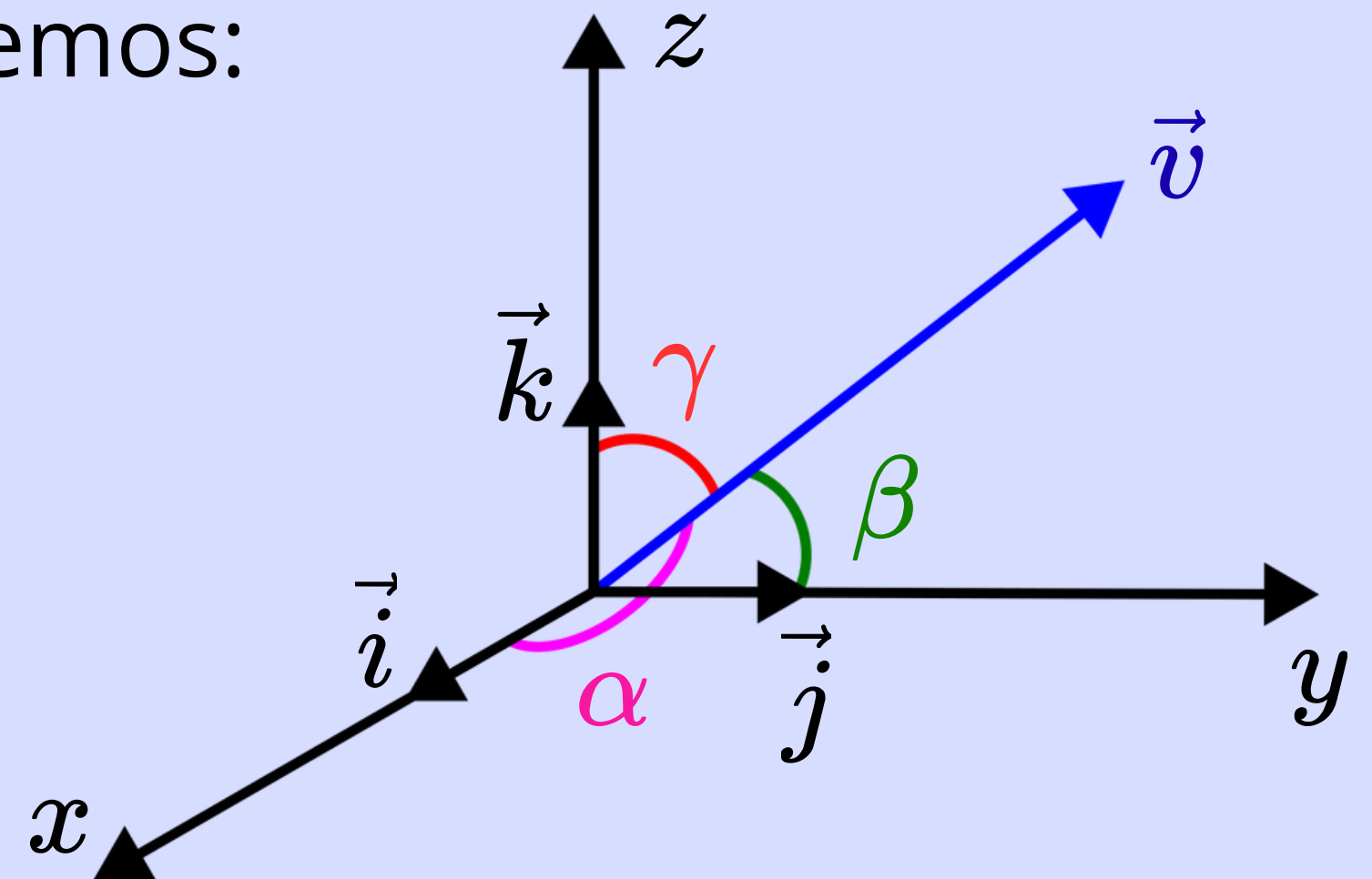


Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Definição: Cossenos diretores de um vetor são os cossenos dos ângulos diretores.

Da definição do ângulo entre vetores, temos:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{|\vec{v}| |\vec{i}|} = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

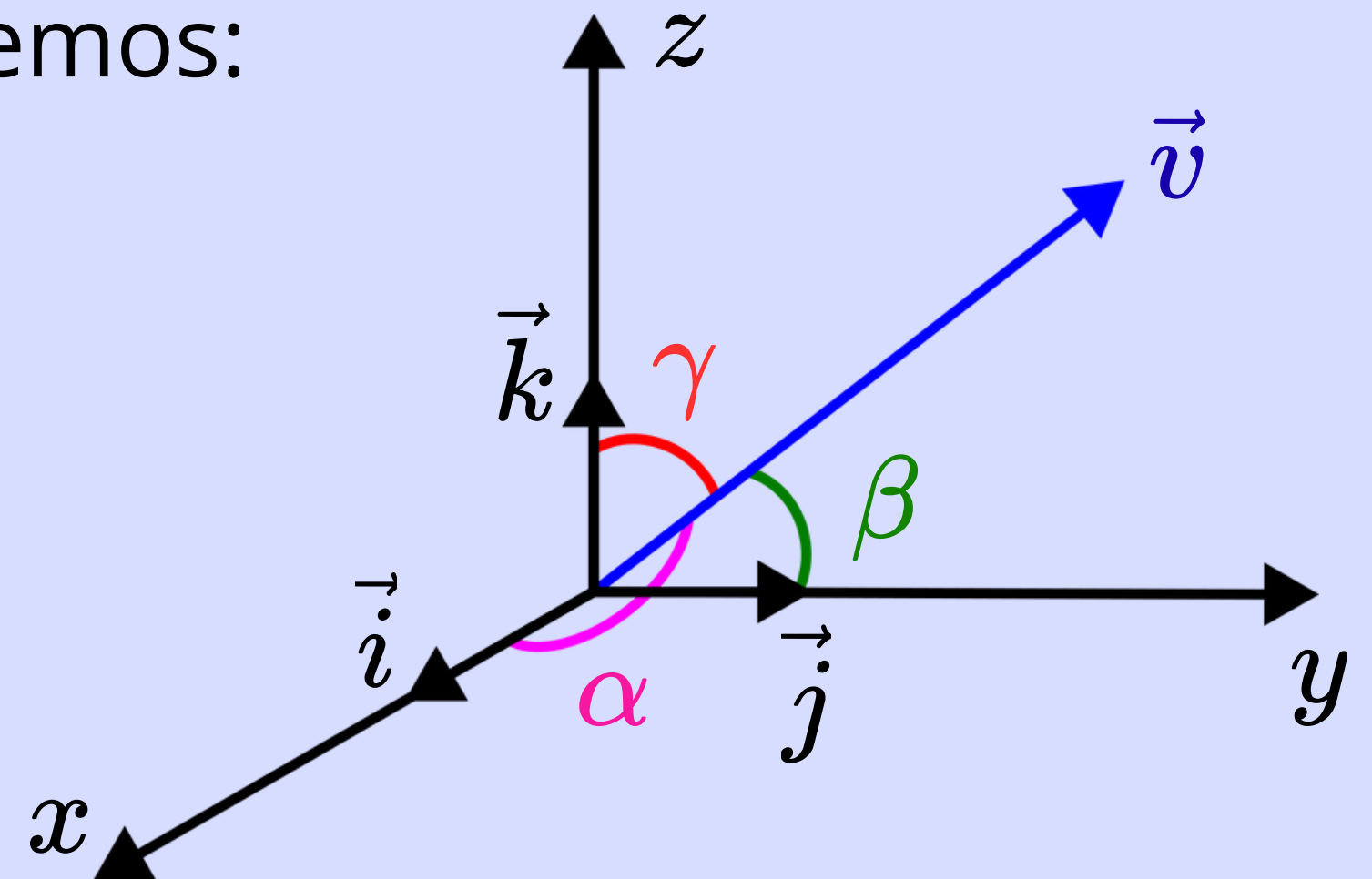


Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Definição: Cossenos diretores de um vetor são os cossenos dos ângulos diretores.

Da definição do ângulo entre vetores, temos:

$$\cos \beta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{j}}{|\vec{v}| |\vec{j}|} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

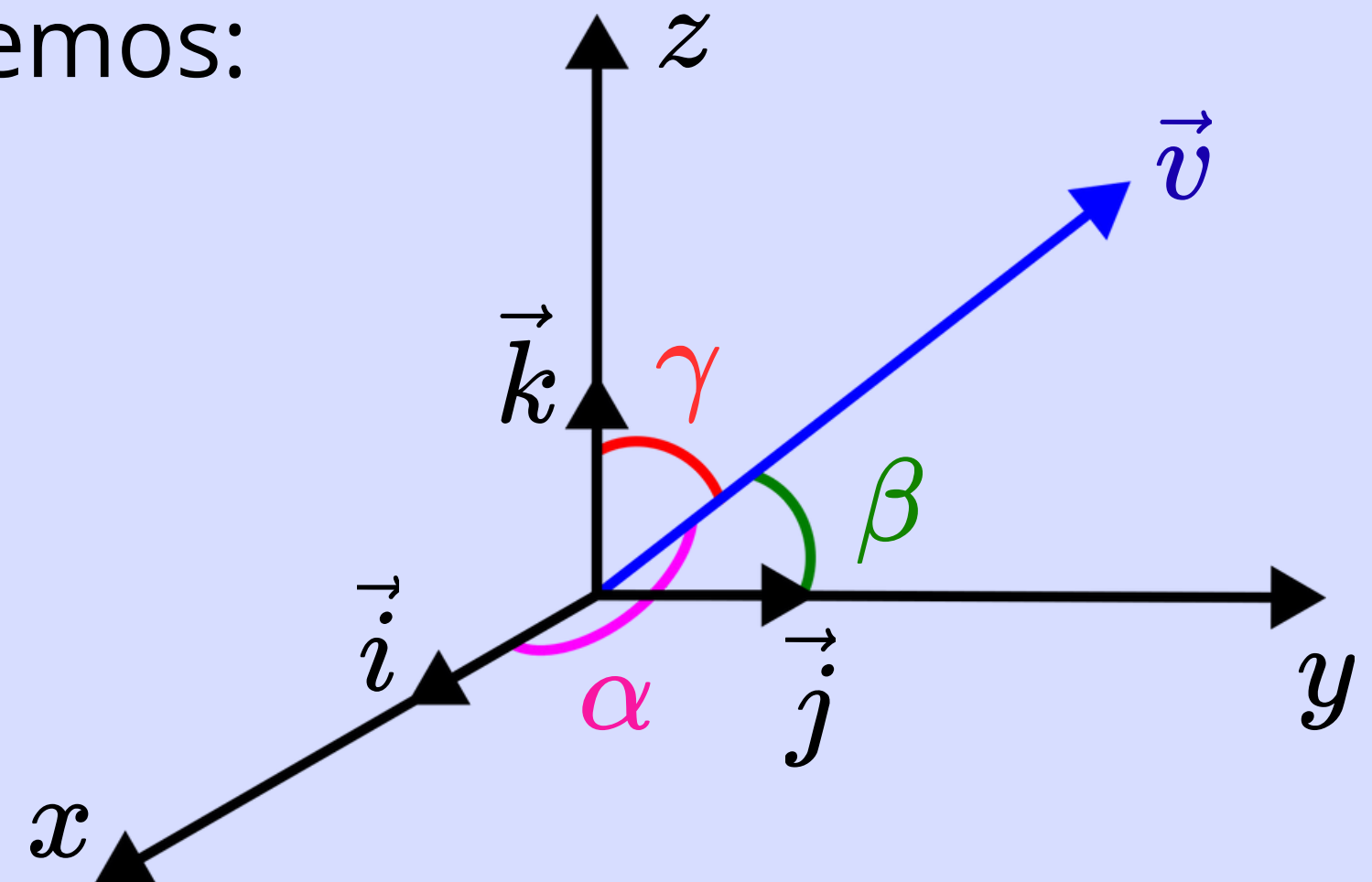


Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Definição: Cossenos diretores de um vetor são os cossenos dos ângulos diretores.

Da definição do ângulo entre vetores, temos:

$$\cos \gamma = \frac{\vec{v} \cdot \vec{k}}{|\vec{v}| |\vec{k}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$



Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Exemplo: Dados os pontos abaixo, calcular os ângulos diretores do vetor formado por estes pontos.

$$A(2, 2, -3) \quad \text{e} \quad B(3, 1, -3)$$

Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Propriedades

- Seja um vetor $\vec{v} = (x, y, z)$. Designando o versor deste vetor por $\vec{u}$, temos

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{(x, y, z)}{|\vec{v}|} = \left(\frac{x}{|\vec{v}|}, \frac{y}{|\vec{v}|}, \frac{z}{|\vec{v}|} \right)$$

$$\vec{u} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Propriedades

- Como o versor de $\vec{v}$ é um vetor unitário, tem-se

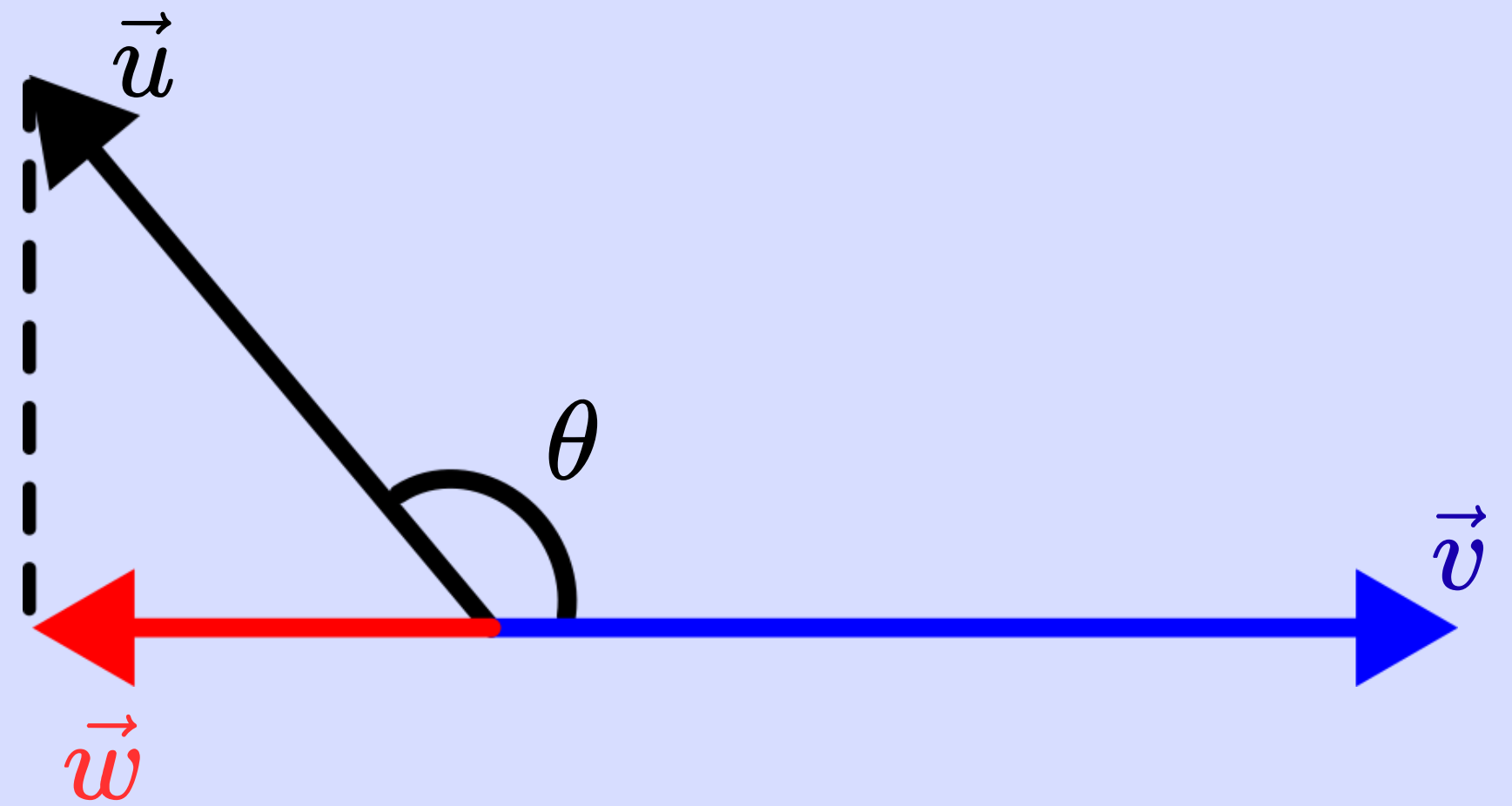
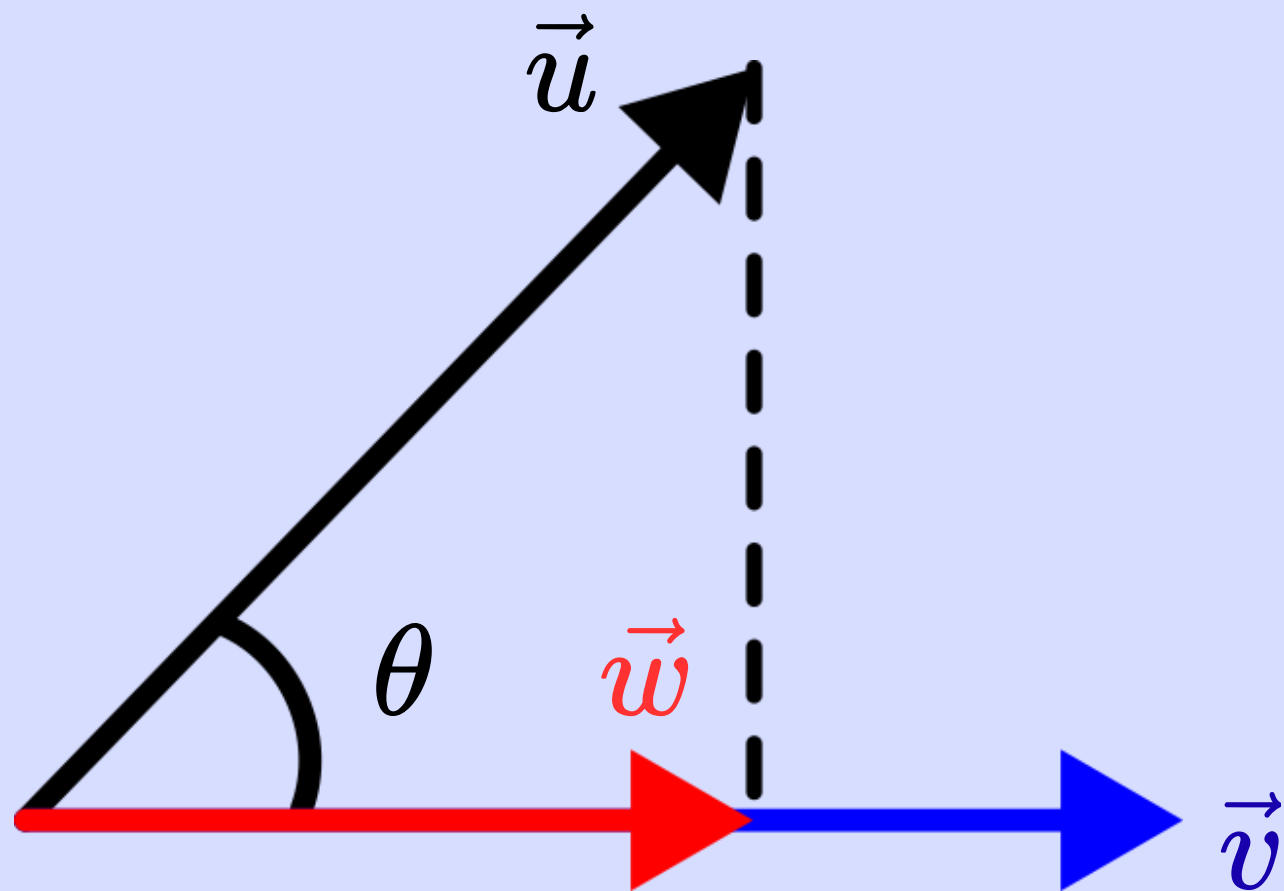
$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

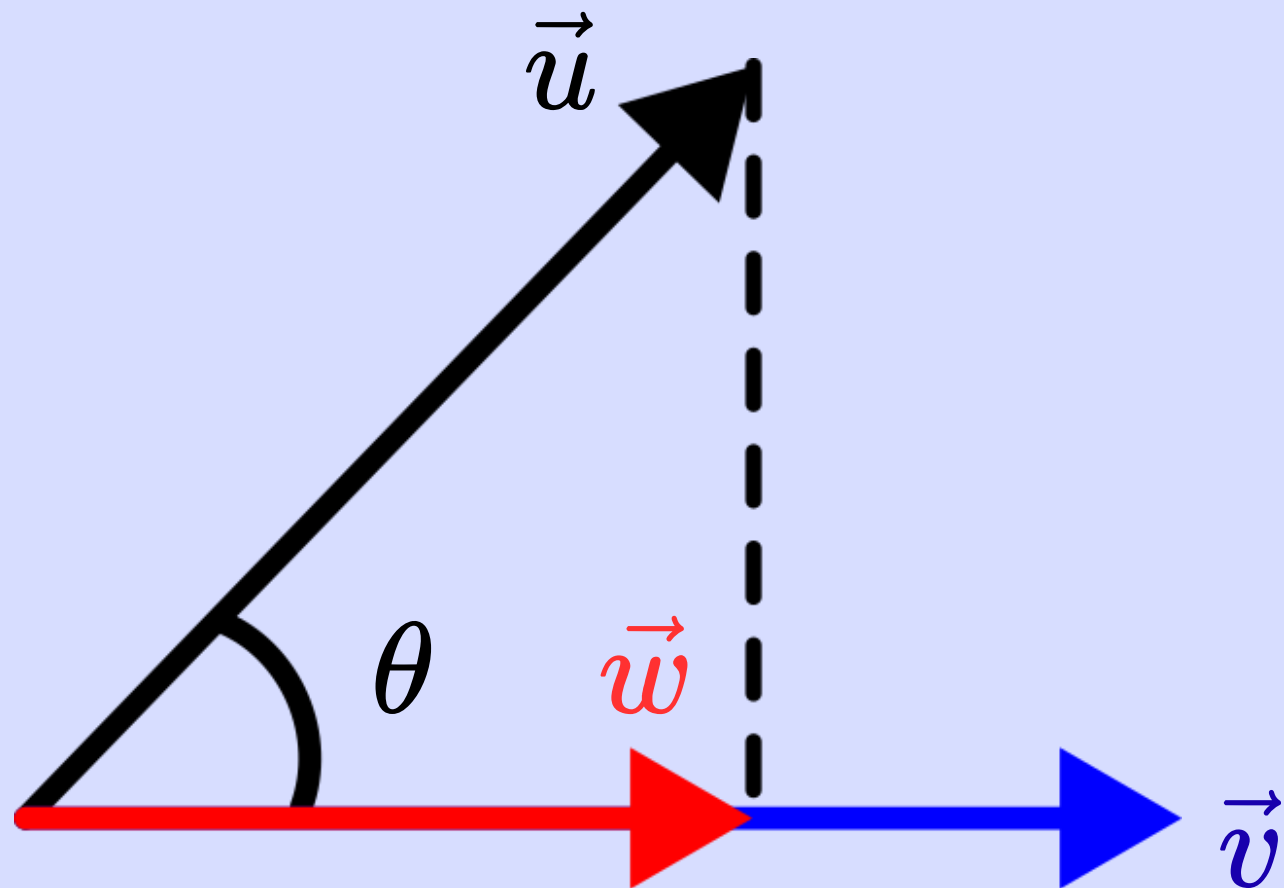
Exemplo: Um vetor $\vec{v}$ forma com os versores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ ângulos de 60° e 120° , respectivamente. Determinar o vetor sabendo que $|\vec{v}| = 2$

Projeção de um vetor

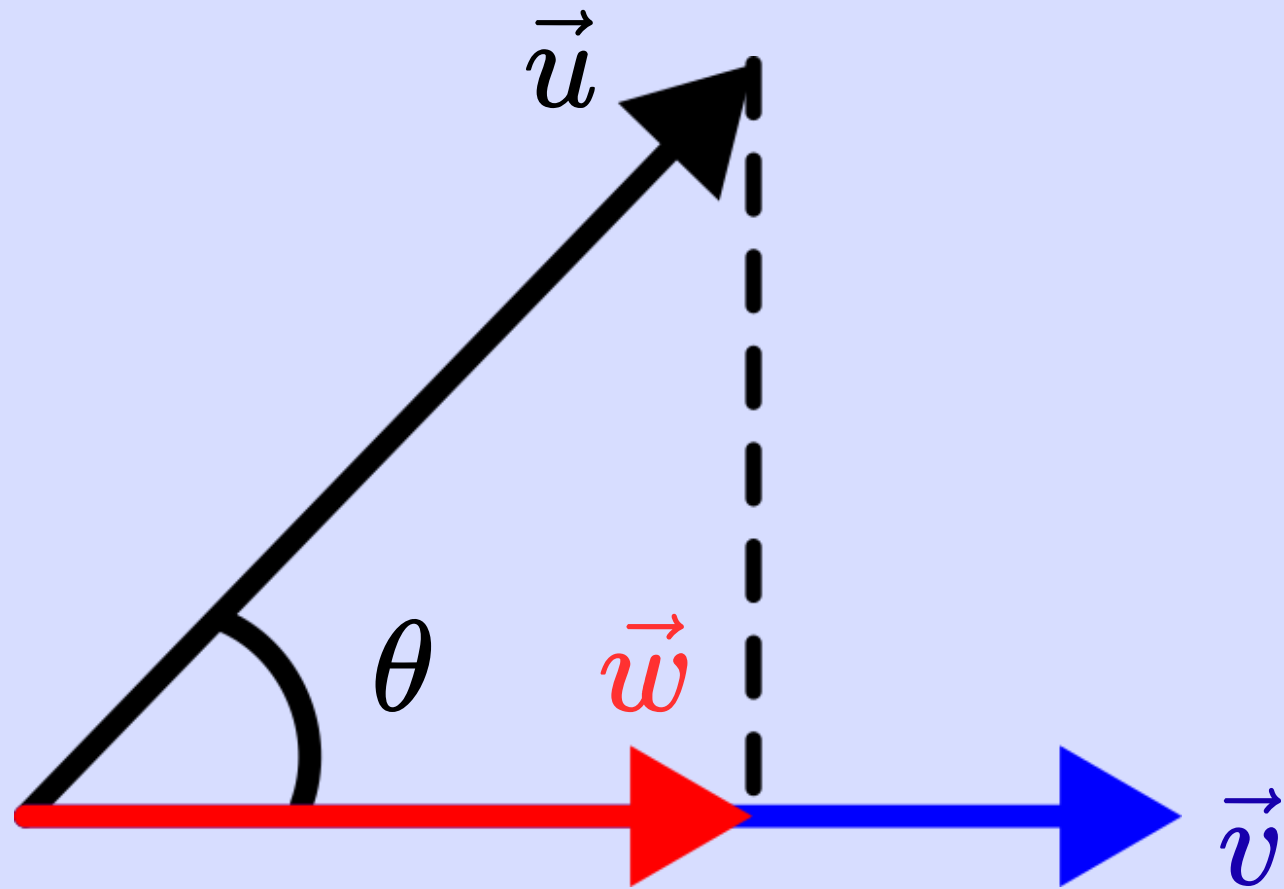
- Sejam os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não nulos, e θ o ângulo entre eles.
 - Podemos calcular um vetor $\vec{w}$ que representa a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.



Projeção de um vetor



Projeção de um vetor



$$\vec{w} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$$

Projeção de um vetor

Exemplo: Sejam os pontos $A(1,2,-1)$, $B(-1,0,-1)$ e $C(2,1,2)$

- a) Mostre que o triângulo ABC é retângulo é retângulo em A.
- b) Calcule a medida de projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC
- c) Determine o pé da altura do triângulo relativa ao vértice A

Produto escalar no $\mathbb{R}^2$

- Todo o estudo desenvolvido até aqui em relação ao $\mathbb{R}^3$ é válido também no $\mathbb{R}^2$:

$$\longrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\longrightarrow \cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{u}|}, \quad \cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{u}|}$$

$$\longrightarrow |\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

$$\longrightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}, \quad \vec{u} \neq \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\longrightarrow \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$$

$$\longrightarrow \vec{u} \perp \vec{v} \longrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\longrightarrow \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$$

Produto vetorial

Dados os vetores:

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

$$\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$$

tomados nesta ordem, chama-se **produto vetorial** dos vetores o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - z_1y_2)\vec{i} - (x_1z_2 - z_1x_2)\vec{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\vec{k}$$

Produto vetorial

Dados os vetores:

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

$$\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$$

tomados nesta ordem, chama-se **produto vetorial** dos vetores o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Produto vetorial

Exemplo: Calcular o produto vetorial entre os vetores

$$\vec{u} = 5\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$$

Produto vetorial

Propriedades:

→ $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

→ $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

→ $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$

→ $(m\vec{u}) \times \vec{v} = m(\vec{u} \times \vec{v}) = u \times (m\vec{v})$

Produto vetorial

Propriedades:

→ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ se, e somente se, um dos vetores é nulo ou se os vetores são colineares

→ $\vec{u} \times \vec{v}$ é simultaneamente ortogonal aos dois vetores

→ Os vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}$ têm as direções de um triedro Oxyz direto (**regra da mão direita**)

Produto vetorial

Propriedades:

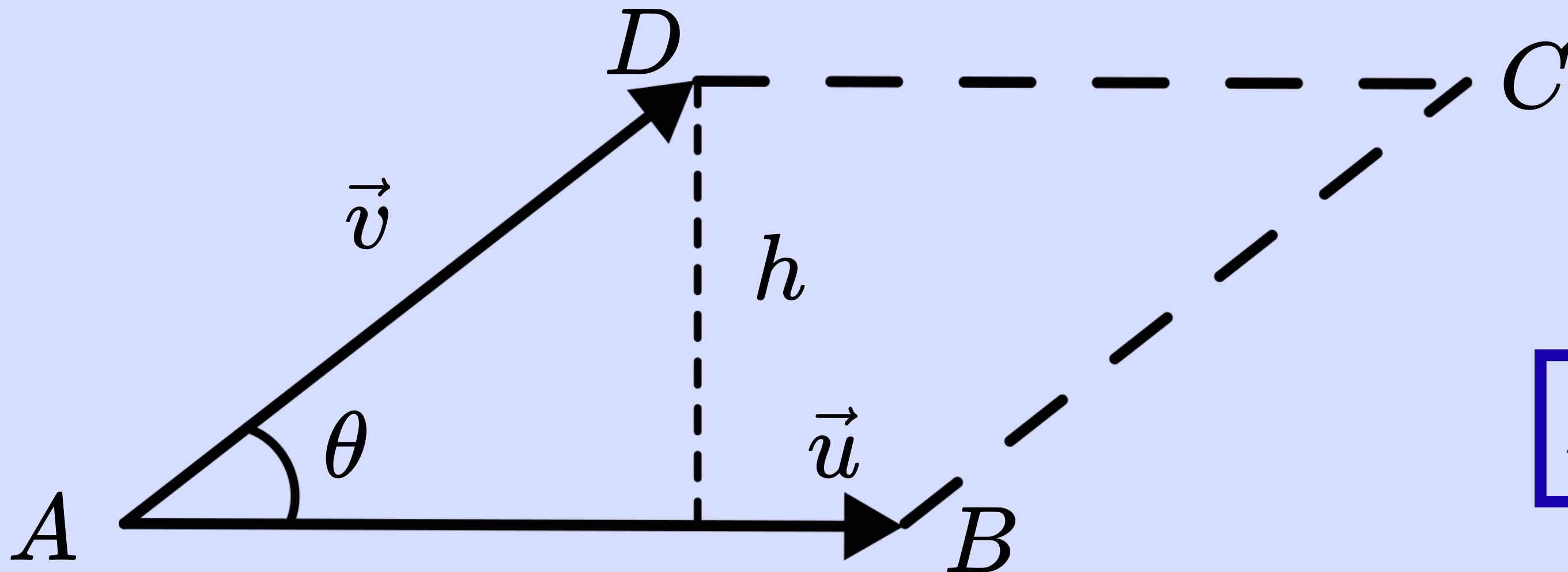
→ $|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$

→ $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \text{sen } \theta$

→ $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$

Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores

Geometricamente, o módulo do produto vetorial de dois vetores mede a área do paralelogramo ABCD, como indicado na figura abaixo.



Área

$$A = |\vec{u}| \cdot h$$

$$A = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$$

Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores

Exemplo: Dados os vetores

$$\vec{u} = (1, 2, -1) \quad \text{e} \quad \vec{v} = (0, -1, 3)$$

calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores $3\vec{u}$ e $\vec{v} - \vec{u}$.

Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores

Exemplo: Calcular a área do triângulo formado pelos vértices

$$A(1, -2, 1), B(2, -1, 4) \text{ e } C(-1, -3, 3)$$

Produto misto

Dados os vetores

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k} \quad \vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k} \quad \vec{w} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$$

tomados nesta ordem, chama-se **produto misto** destes vetores o número real

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

Produto misto

Dados os vetores

$$\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k} \quad \vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k} \quad \vec{w} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$$

tomados nesta ordem, chama-se **produto misto** destes vetores o número real

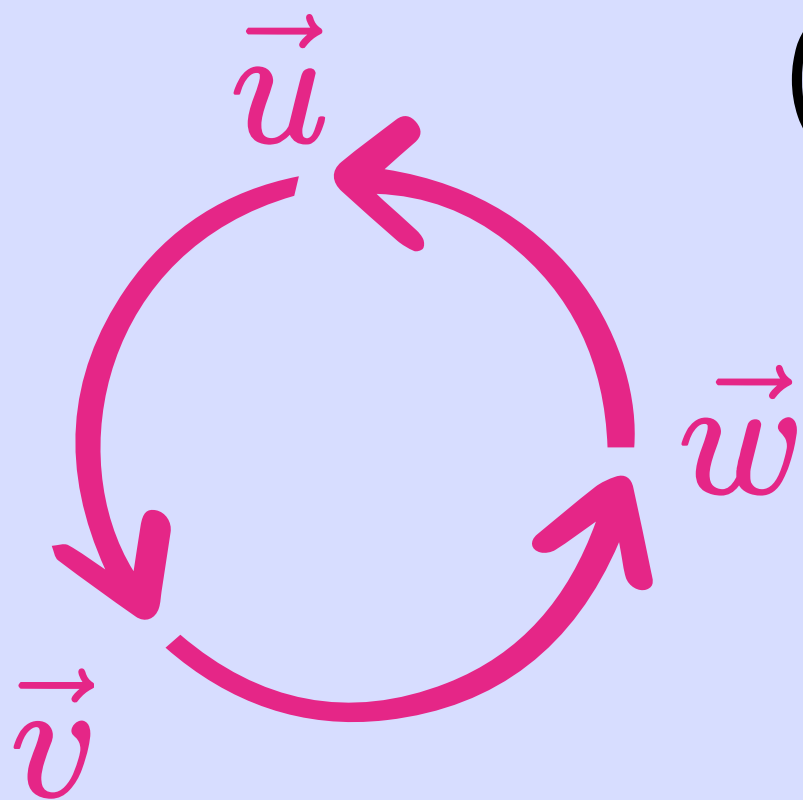
$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Propriedades do produto misto

1) $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ se um dos vetores é nulo, se dois deles são colineares, ou se os três são coplanares.

2) O produto misto independe da ordem circular dos vetores

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})$$



Propriedades do produto misto

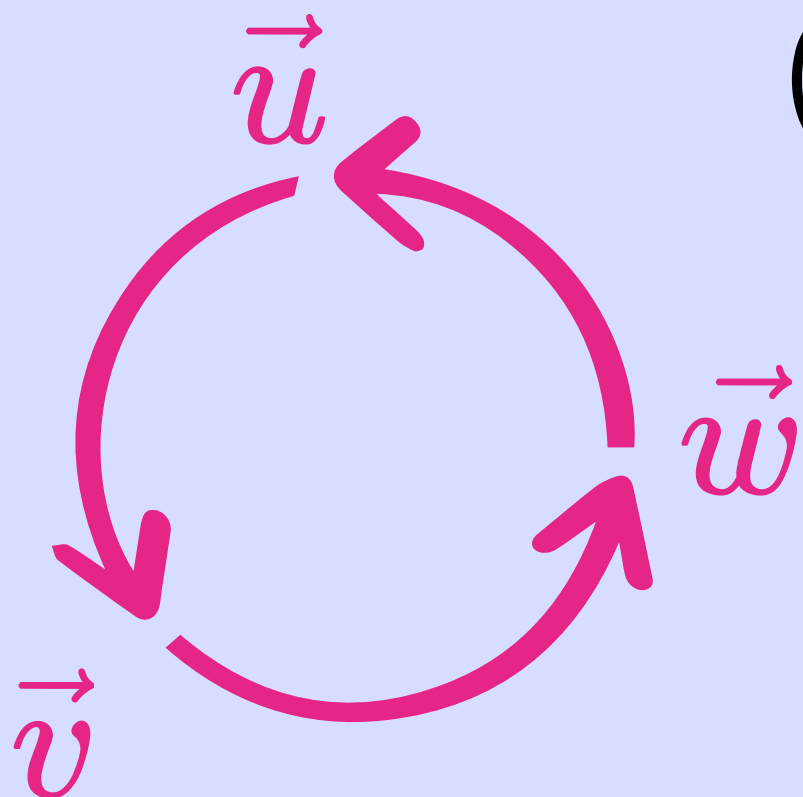
1) $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ se um dos vetores é nulo, se dois deles são colineares, ou se os três são coplanares.

2) O produto misto independe da ordem circular dos vetores

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})$$

Quando se troca as posições de dois vetores consecutivos, muda-se o sinal do produto

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$$



Propriedades do produto misto

$$3) (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} + \vec{r}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{u}, \vec{v}, \vec{r})$$

$$4) (\vec{u}, \vec{v}, m\vec{w}) = (\vec{u}, m\vec{v}, \vec{w}) = (m\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = m(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

O produto vetorial e o produto misto **não** são definidos no $\mathbb{R}^2$

Propriedades do produto misto

Exemplo: Qual deve ser o valor de m para que os vetores abaixo sejam coplanares?

$$\vec{a} = (m, 2, -1), \vec{b} = (1, -1, 3) \text{ e } \vec{c} = (0, -2, 4)$$

Propriedades do produto misto

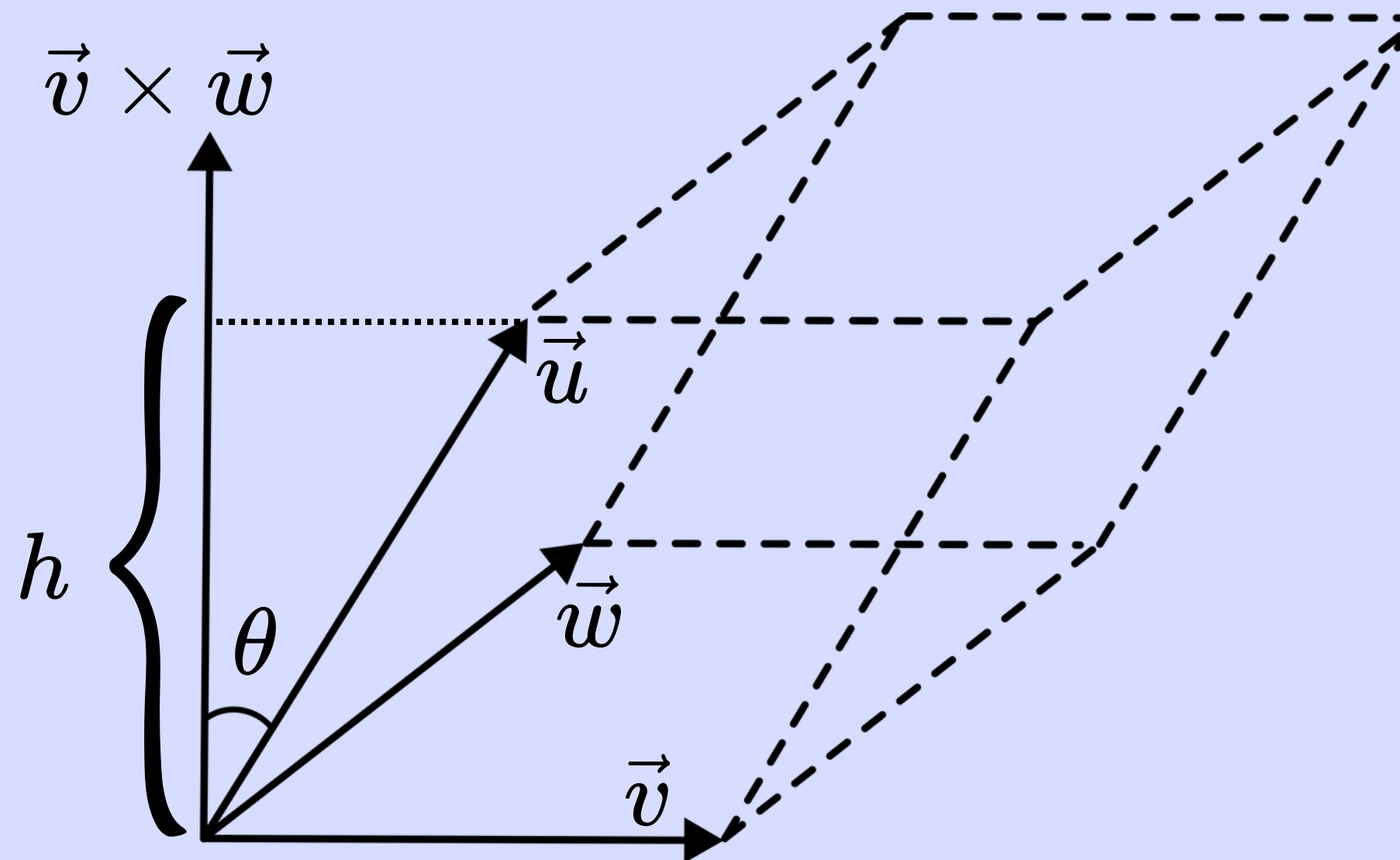
Exemplo: Verificar se os pontos estão no mesmo plano.

Pontos:

$$A(1, 2, 4), B(-1, 0, -2), C(0, 2, 2), D(-2, 1, -3)$$

Interpretação geométrica do módulo do produto misto

Geometricamente, o produto misto é igual, em módulo, ao volume do paralelogramo de aresta determinadas pelos vetores.



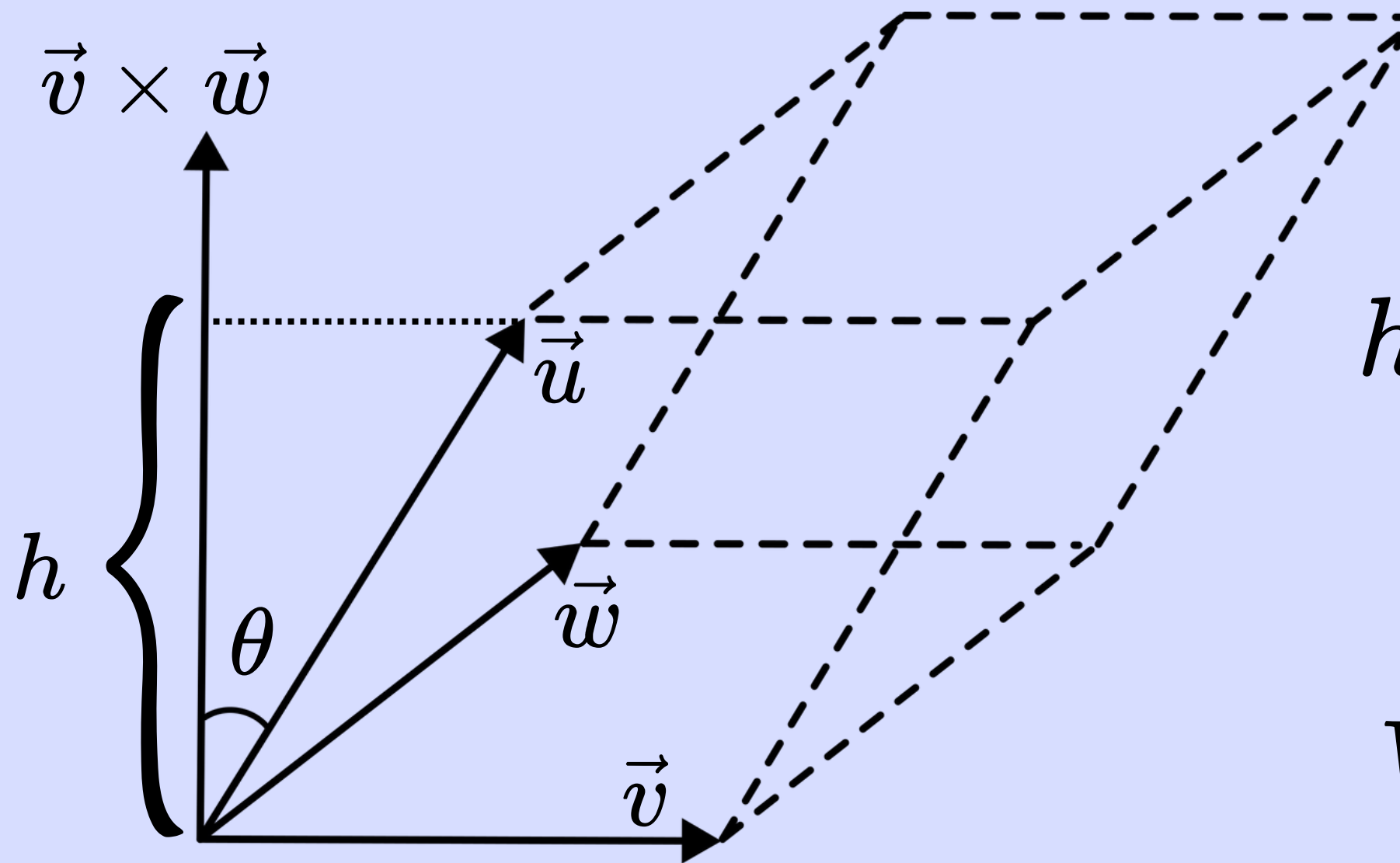
Interpretação geométrica do módulo do produto misto

Volume= base x altura

$$V = A_b \times h$$

$$h = |\vec{u}| |\cos \theta| \quad A_b = |\vec{v} \times \vec{w}|$$

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$$



Interpretação geométrica do módulo do produto misto

Exemplo: Dados os vetores abaixo, calcular o valor da incógnita para que o volume do paralelepípedo seja 24 u.v.

$$\vec{u} = (x, 5, 0)$$

$$\vec{v} = (3, -2, 1)$$

$$\vec{w} = (1, 1, -1)$$

